

TaskManagerPRO: แดชบอร์ด Bento และกระดาน Kanba

Bento Dashboard, Kanban Board & Secure SQLite Architecture

คู่มือสถาปัตยกรรมระดับองค์กร ความปลอดภัยรหัสผ่าน PBKDF2 ระบบถังขยะ Soft Delete และการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

จุดเด่นและนวัตกรรมทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในเล่ม:

- แดชบอร์ดสไตล์ Bento Grid: แสดงสถิติภารกิจแบบอินเทอร์แอคทีฟ (งานที่ ทั้งหมด, กำลังทำ, สำเร็จแล้ว, งานด่วน)
- กระดาน Kanban และตารางงานแบบไดนามิก: สลับสถานะงาน To Do -> In Progress -> Review -> Completed แบบเรียลไทม์
- ความปลอดภัย 100% Parameterized SQL Queries: ป้องกันการโจมตี SQL Injection ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาด
- การเข้ารหัสรหัสผ่านตามมาตรฐานสากล PBKDF2: ใช้ SHA-256 ผสม Salt สุ่ม 16 ไบต์ และวนลูปแฮช 100,000 รอบ
- ระบบถังขยะและการกู้คืนข้อมูล (Soft Delete Architecture): ลบงานอย่างปลอดภัยโดยมีสิทธิ์ กู้คืนกลับมาได้ตลอดเวลา
- การนำเข้าและส่งออกไฟล์ CSV พร้อม UTF-8 BOM: รองรับภาษาไทยบน Microsoft Excel ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่เกิดสระแตก

ผู้จัดทำและหัวหน้าสถาปนิกผู้ออกแบบระบบ (AUTHOR & LEAD ARCHITECT)

นายเกียรติภูมิ หารศรีนารถ (Kiatphum Hansrinath)

รหัสนักศึกษา: 64332110242-2 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

รายวิชา: การพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (ใบงานที่ 3 และ 4)

บทที่ 1: การออกแบบแดชบอร์ด Bento และกระบวนการทำงาน Kanban

TaskManagerPRO ถูกพัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ของ ใบบางที่ 3 และ 4 เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการงานที่กระจัดกระจาย โดยนำแนวคิดการจัดเลย์เอาต์ Bento Grid มาผสมผสานกับการทำงานแบบ Kanban Board ทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพรวมของงานได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว:

Bento Metric Cards

การ์ดสรุปตัวเลขสถิติสำคัญ: งานที่ ทั้งหมด, งานที่ ทำสำเร็จ, งานที่ กำลังทำอยู่ และงานความสำคัญสูง

Kanban Lifecycle Workflow

การเปลี่ยนสถานะงานตามลำดับ: To Do -> In Progress -> Review -> Completed แบบเรียลไทม์

Category Color Badges

แท็กหมวดหมู่งานแบบมีสีสັນระบุชัดเจน ช่วยในการจัดกลุ่มภารกิจตามประเภทและความเร่งด่วน

Filter & Search Bar

แถบค้นหาแบบตอบสนองทันที สามารถกรองตามคำค้น, หมวดหมู่, สถานะ และช่วงวันที่ ครบกำหนด

บทที่ 2: มาตรการความปลอดภัยระดับองค์กรและการเข้ารหัสที่ซับซ้อน

การเข้ารหัสที่ซับซ้อนด้วยอัลกอริทึม PBKDF2 (auth_manager.py):

การจัดเก็บรหัสผ่านแบบ Plain-text ถือเป็นข้อห้ามร้ายแรง TaskManagerPRO ใช้ฟังก์ชัน hashlib.pbkdf2_hmac ร่วมกับ SHA-256 โดยมีการสุ่ม Salt ขนาด 16 ไบต์เฉพาะตัวสำหรับผู้ใช้แต่ละคน และทำการคำนวณซ้ำ 100,000 รอบ ทำให้ปลอดภัยต่อการโจมตีแบบ Brute-force และ Rainbow Table 100%

การป้องกัน SQL Injection 100% ด้วย Parameterized Queries:

ทุกคำสั่ง SQL ในฐานข้อมูล SQLite ถูกเขียนผ่าน Parameterized Placeholders (เช่น cursor.execute('SELECT * FROM tasks WHERE user_id = ?', (user_id,))) ไม่มีการต่อสตริงคำสั่ง SQL โดยตรง ทำให้ไม่สามารถมีช่องโหว่ SQL Injection เกิดขึ้นได้ในระบบ

บทที่ 3: สถาปัตยกรรม Soft Delete และระบบถังขยะกู้คืนข้อมูล

โมเดลการลบข้อมูลแบบสองขั้น ตอน (Two-Stage Deletion Model):

เมื่อผู้ใช้กดลบภารกิจ ข้อมูลจะไม่ถูกทำลายทันที แต่ระบบจะตั้งค่า `is_deleted = 1` และบันทึกเวลา `deleted_at` ภารกิจดังกล่าวจะถูกซ่อนจากแดชบอร์ดหลักและย้ายไปอยู่ที่มุมมองถังขยะ (`trash_view.py`) ซึ่งผู้ใช้สามารถกดกู้คืน (Restore) ข้อมูลเดิมกลับมาได้ หรือเลือกถาวรลบ (Permanent Delete) เมื่อมั่นใจ

ระบบสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Automated Backup Service):

คลาส `backup_service.py` ทำงานเบื้องหลังเพื่อสร้างสำเนาฐานข้อมูล SQLite แบบหมุนเวียน (Rotating Backups) ทั้งก่อนเปิดใช้งานและหลังปิดโปรแกรม เพื่อป้องกันกรณีไฟดับหรือระบบปฏิบัติการขัดข้อง

บทที่ 4: บริการไฟล์ CSV (UTF-8 BOM) และตารางบันทึกผลการทดสอบ

ระบบส่งออกและนำเข้า CSV ภาษาไทยสมบูรณ์ (csv_service.py):

การส่งออกไฟล์ CSV ไปเปิดบน Microsoft Excel ใน Windows มักพบปัญหาตัวอักษรภาษาไทยเป็นเครื่องหมายคำถามหรือภาษาต่างดาว ระบบแก้ปัญหานี้ ด้วยการเข้ารหัสแบบ utf-8-sig (มี UTF-8 BOM) ทำให้เปิดบน Excel ภาษาไทยได้คมชัด 100% พร้อมรองรับการนำเข้าไฟล์ CSV พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของฟิลด์

ผลการรันชุดทดสอบระบบ (Verification Suite ผ่าน 100%):

Authentication	ทดสอบ PBKDF2 ตรวจสอบรหัสผ่านที่ ถูกต้องและรหัสผ่านผิด	ผ่าน (Pass)
SQL Injection Resilience	ใส่ข้อความโจมตี ' OR '1'='1' ระบบปฏิบัติเสมือนข้อความธรรมดา	ผ่าน (Pass)
Soft Delete Mechanism	ลบงานออกจากตารางหลัก ตรวจสอบว่างานไปปรากฏใน TrashView	ผ่าน (Pass)
Trash Restore Mechanism	กดกู้คืนงานจากถังขยะ งานกลับมาแสดงที่ ตารางหลักพร้อมข้อมูลครบ	ผ่าน (Pass)
CSV Export Validation	ส่งออกไฟล์ CSV แล้วเปิดบน Excel ภาษาไทยแสดงผลถูกต้อง 100%	ผ่าน (Pass)

บทที่ 5: การคอมไพล์เป็นไฟล์ .exe และข้อสรุปทางวิชาการ

TaskManagerPRO ได้รับการคอมไพล์เป็นไฟล์ Windows Executable ผ่านคำสั่ง PyInstaller จากไฟล์คอนฟิก TaskManagerPRO.spec โดยมีการรวมเอา SQLite, ชุดไอคอน, และ QSS Stylesheets สืตากระจก Obsidian เข้าไว้ในไบนารีเดียวเพื่ อความสะดวกในการติดตั้ง ใช้งาน

บันทึกการตรวจรับรองทางวิชาการ (ACADEMIC VERIFICATION STAMP)

นักศึกษาผู้พัฒนา: นายเกียรติภูมิ หารศรีนาถ (Kiatphum Hansrinath) • รหัส: 64332110242-2

ใบงานที่ 3 & 4: TaskManagerPRO • สถานะ: ผ่านการทดสอบสมบูรณ์ 100% และส่งมอบแล้ว